大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2020 学年第 2 学期高等数学期末试卷

518111910293 李世贸

1. (2 分) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 $(-1,1)$，如果 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|$ 存在，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^5+1}(x-6)^n$ 的收敛域为【　　】

(A) $[5,7]$　　(B) $(-1,1)$　　(C) $[5,7)$　　(D) $(5,7]$　　(E) $(5,7)$

2. (2 分) 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{\cos(5y)}-1}{(x+6)y^2}=$【　　】

(A) $-\dfrac{25}{6}$　　(B) $\dfrac{25}{6}$　　(C) $-\dfrac{25}{12}$　　(D) $-\dfrac{25}{24}$　　(E) 不存在

3. (2 分) 已知平面区域 $D=\left\{(x,y):\dfrac{x^2}{2^2}+\dfrac{y^2}{2^2}\le 1\right\}$，则在坐标变换 $\begin{cases}x=2r\cos\theta\\ y=2r\sin\theta\end{cases}$ 下，$\iint\limits_D f(x,y)\mathbf{d}\sigma=$【　　】

(A) $4\int_0^{2\pi}\mathbf{d}\theta\int_0^1 f(2r\cos\theta,2r\sin\theta)\mathbf{d}r$

(B) $8\int_0^{2\pi}\mathbf{d}\theta\int_0^1 f(2r\cos\theta,2r\sin\theta)\cdot r\mathbf{d}r$

(C) $4\int_{-\pi}^{\pi}\mathbf{d}\theta\int_0^1 f(2r\cos\theta,2r\sin\theta)\cdot r\mathbf{d}r$

(D) $2\int_{-\pi}^{\pi}\mathbf{d}\theta\int_0^1 f(2r\cos\theta,2r\sin\theta)\cdot r\mathbf{d}r$

(E) $2\int_0^{2\pi}\mathbf{d}\theta\int_0^1 f(2r\cos\theta,2r\sin\theta)\mathbf{d}r$

4. (2 分) 函数 $z=x^2(1-\sin(5y))+y^2(1-\sin(5x))$ 在点 $(1,0)$ 处的全微分 $\mathbf{d}z|_{(1,0)}=$【　　】

(A) $5dx-dy$　　(B) $2dx-5dy$　　(C) $5dx+7dy$

(D) $-2dx-5dy$　　(E) $2dx+5dy$

5. (2 分) 向量场 $\overrightarrow{F}=(y+4z,3x+z,x+y)$ 的旋度场 $\mathbf{rot}\,\overrightarrow{F}=$【　　】

(A) $(0,-3,2)$　　(B) $(2,-3,2)$　　(C) $(0,3,2)$

(D) $(2,3,2)$　　(E) $(0,-3,-2)$

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6. (2 分) 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 5 - \cos t \\ z = 4\sin\frac{t}{2} \end{cases}$，在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程为【　　】

(A) $\frac{x-\frac{\pi}{2}+1}{1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$　　(B) $\frac{x-\frac{\pi}{2}-1}{1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

(C) $\frac{x-\frac{\pi}{2}+1}{1} = \frac{y+5}{1} = \frac{z-2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$　　(D) $\frac{x-\frac{\pi}{2}+1}{1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$

(E) $\frac{x-\frac{\pi}{2}+1}{1} = \frac{y+5}{1} = \frac{z-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

7. (2 分) 已知平面区域 $D = \{(x,y) : 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 5\}$，则 $\iint\limits_D xe^y \mathbf{d}\sigma =$【　　】

(A) $\frac{1}{2}(e^5 - 1)$　　(B) $e^5 - 1$　　(C) $\frac{1}{3}(e^5 - 1)$

(D) $\frac{e^5}{2}$　　(E) e^5

8. (2 分) 给定以下数项级数：(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n^{\frac{3}{2}}}{n^2+3}$；(2) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n-\ln n}$；(3) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\sin(n\pi + \frac{1}{n\ln n})$；(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{1}{n})$。其中条件收敛的个数为【　　】

(A) 1　　(B) 3　　(C) 0　　(D) 4　　(E) 2

9. (2 分) 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $\ln(7x+3y+1) + (x+1)y = 0$ 所确定的隐函数，则 $y'(0) =$【　　】

(A) $-\frac{7}{4}$　　(B) $\frac{4}{7}$　　(C) $-\frac{7}{3}$　　(D) $-\frac{4}{7}$　　(E) $\frac{7}{4}$

10. (2 分) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数，且当 $0 < x < \pi$ 时，$f(x) = 4x + \sqrt[3]{1-3x}$。若 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数，则当 $x \in (\pi, 2\pi)$ 时，$S(x) =$【　　】

(A) $-4x - \sqrt[3]{3x-6\pi+1} + 8\pi$　　(B) $4x + \sqrt[3]{-3x+6\pi+1} - 8\pi$

(C) $-4x - \sqrt[3]{-3x+6\pi+1} + 8\pi$　　(D) $4x - \sqrt[3]{3x-6\pi+1} - 8\pi$

(E) $4x + \sqrt[3]{3x-6\pi+1} - 8\pi$

微信公众号·闵院情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

11. (4 分) 已知函数 $f(x)$ 具有一阶连续的导函数，且 $\int_{-1}^{1} xf(x)\mathrm{d}x = 2\pi$，$\Omega$ 是以坐标原点为球心的单位球体，则 $\iiint\limits_{\Omega}(2x^2 + f'(z) + 3)\mathrm{d}V =$ 【　　】

(A) $\dfrac{68\pi}{15} - 4\pi^2$　　(B) $\dfrac{38\pi}{15} - 2\pi^2$　　(C) $\dfrac{18\pi}{5} - 4\pi^2$

(D) $\dfrac{68\pi}{15} + 4\pi^2$　　(E) $\dfrac{13\pi}{5} - 2\pi^2$

12. (4 分) 已知曲面 $\Sigma = \{(x, y, z)|x + y + z = 3, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$，则第一类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(2\pi x + 3y^2)\mathrm{d}S =$【　　】

(A) $\dfrac{81\sqrt{3}}{2} + \dfrac{9\sqrt{3}\pi}{2}$　　(B) $\dfrac{81\sqrt{3}}{4} + 9\sqrt{3}\pi$　　(C) $\dfrac{81\sqrt{3}}{4} + 18\sqrt{3}\pi$

(D) $81\sqrt{3} + \dfrac{9\sqrt{3}\pi}{2}$　　(E) $81\sqrt{3} + 9\sqrt{3}\pi$

13. (4 分) 已知曲线 C 是圆 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$ 上从点 $A(1,1)$ 到 $B(3,3)$ 的逆时针方向的一段弧，则 $\int\limits_{C}\left[2e^x \ln(1+y) + 5e^x\right]\mathrm{d}x + \left(\dfrac{2}{1+y}e^x - 4\right)\mathrm{d}y =$【　　】

(A) $\dfrac{1}{3}e^3(5+4\ln 2) - \dfrac{1}{3}e(5+2\ln 2) - \dfrac{8}{3}$　　(B) $\dfrac{1}{4}e^3(5+4\ln 2) - \dfrac{1}{4}e(5+2\ln 2) - 2$

(C) $\dfrac{1}{2}e^3(5+4\ln 2) - \dfrac{1}{2}e(5+2\ln 2) - 4$　　(D) $e^3(5+4\ln 2) - e(5+2\ln 2) - 8$

(E) $\dfrac{2}{3}e^3(5+4\ln 2) - \dfrac{2}{3}e(5+2\ln 2) - \dfrac{16}{3}$

14. (4 分) 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(2n+i)(n^2+13j^2)} =$【　　】

(A) $\dfrac{1}{26}\ln\dfrac{3}{2}\arctan\sqrt{13}$　　(B) $\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{3}{2}\arctan\sqrt{13}$　　(C) $\dfrac{1}{13}\ln\dfrac{3}{2}\arctan\sqrt{13}$

(D) $\dfrac{1}{\sqrt{13}}\ln\dfrac{3}{2}\arctan\sqrt{13}$　　(E) $\dfrac{1}{2}\ln 3\arctan\sqrt{13}$

15. (4 分) 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{2n^2-6}{n!}6^n$ 的和为【　　】

(A) $78e^5$　　(B) $90e^7$　　(C) $78e^6$　　(D) $78e^7$　　(E) $90e^6$

微信公众号·闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

16. (4 分) 设 $f(x,y)=x\sin(4x)\ln(\sqrt{2}x+\sqrt{5}y)$，则 $\left.\dfrac{\partial^4 f}{\partial x^3\partial y}\right|_{(0,1)}=$【　　】

(A) $-12\sqrt{\dfrac{2}{5}}$　　(B) $-24\sqrt{\dfrac{2}{5}}$　　(C) $12\sqrt{\dfrac{2}{5}}$　　(D) $2\sqrt{\dfrac{2}{5}}$　　(E) $24\sqrt{\dfrac{2}{5}}$

17. (4 分) 已知函数 $f(x)=\dfrac{4x+11}{x^2+3x+2}$，则 $f^{(2019)}(0)=$【　　】

(A) $\dfrac{(-1)^{2020}}{2019!}\left(7+\dfrac{-3}{2^{2019}}\right)$

(B) $(-1)^{2020}\cdot 2019!\left(7+\dfrac{-3}{2^{2020}}\right)$

(C) $(-1)^{2019}\cdot 2019!\left(7-\dfrac{-3}{2^{2020}}\right)$

(D) $(-1)^{2019}\cdot 2019!\left(7+\dfrac{-3}{2^{2020}}\right)$

(E) $\dfrac{(-1)^{2019}}{2019!}\left(7+\dfrac{-3}{2^{2019}}\right)$

18. (4 分) 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}(e^{-t^2}+10)\mathbf{d}t$，则 $3x\cdot\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+y\cdot\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=$【　　】

(A) $[y+8x^2y^3]e^{-x^2y^2}+10y$　　(B) $[y-8x^2y^3]e^{-x^2y^2}+10y$

(C) $[y+8x^2y^3]e^{-x^2y^2}-11y$　　(D) $[y-8x^2y^3]e^{-x^2y^2}+11y$

(E) $[y+8x^2y^3]e^{-x^2y^2}+11y$

19. (4 分) 设 $x>0$，$y>0$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{\sqrt{2}}}{(n+1)^x(n+6)^{6y}}$ 收敛，则所有这样的数对 (x,y) 构成的集合 $D=$【　　】

(A) $\{(x,y):6x+y>\sqrt{2}+2,x>0,y>0\}$

(B) $\{(x,y):6x+y>\sqrt{2}+1,x>0,y>0\}$

(C) $\{(x,y):6x+y>\sqrt{2},x>0,y>0\}$

(D) $\{(x,y):x+6y>\sqrt{2},x>0,y>0\}$

(E) $\{(x,y):x+6y>\sqrt{2}+1,x>0,y>0\}$

微信公众号：闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

20. (4 分) 已知空间体 Ω 由曲面 $xy=1$、$xy=3$、$y=x$、$y=6x$、$z=3xy+y^2(x>0,y>0)$ 和 $z=0$ 围成，则 Ω 的体积为【　　】

(A) $2(5+3\ln 6)$　　(B) $8(5+3\ln 6)$　　(C) $6(5+3\ln 6)$

(D) $\frac{16}{3}(5+3\ln 6)$　　(E) $4(5+3\ln 6)$

21. (4 分) 设曲线 $C=\{(x,y,z):x=4\cos(t),y=4\sin(t),z=\frac{1}{\pi}t,0\le t\le 2\pi\}$，则 $\int\limits_C(5x^2+5y^2+z^2)\mathbf{d}s=$【　　】

(A) $244\sqrt{4+64\pi^2}$　　(B) $\frac{244}{3}\sqrt{4+64\pi^2}$　　(C) $\frac{244}{9}\sqrt{4+64\pi^2}$

(D) $\frac{488}{3}\sqrt{4+64\pi^2}$　　(E) $\frac{122}{3}\sqrt{4+64\pi^2}$

22. (4 分) 设函数 $F(t)=\iint\limits_{D(t)}\left(\frac{1}{2}\sin^2 x+2y^2\right)\mathbf{d}x\mathbf{d}y$，其中 $D(t)=\{(x,y):|x|\le 2t,|y|\le 4\}$，则【　　】

(A) $F'(t)=16\sin^2 2t-\frac{2048}{3}$　　(B) $F'(t)=16\sin^2 2t+\frac{1024}{3}$

(C) $F'(t)=8\sin^2 2t+\frac{1024}{3}$　　(D) $F'(t)=8\sin^2 2t+\frac{2048}{3}$

(E) $F'(t)=16\sin^2 2t+\frac{2048}{3}$

23. (4 分) 设点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 满足 $\begin{cases}x+y+z=1\\x-y+3z=3\end{cases}$，则点 P 与点 $(0,0,2)$ 之间的距离取到最小值时，$x_0+y_0-z_0=$【　　】

(A) $-\frac{4}{3}$　　(B) $-\frac{5}{8}$　　(C) $-\frac{6}{7}$　　(D) $-\frac{4}{9}$　　(E) $-\frac{7}{6}$

24. (4 分) 求和：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{4(n^3+n^2)+1}{n}(\frac{2}{3})^n$【　　】

(A) $72+\frac{\ln 3}{2}$　　(B) $144+\ln 3$　　(C) $36+\frac{\ln 3}{4}$

(D) $96+\frac{2\ln 3}{3}$　　(E) $48+\frac{\ln 3}{3}$

25. (4 分) 下列函数中，在 $(0,0)$ 点不存在极限的是【　　】

微信公众号·闪亮情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(A) $\dfrac{(2x+1)^{2y}-1}{x^2+3y^2}$　　(B) $\dfrac{2\sin(5x+2y^2)}{5x+3y^2}$　　(C) $\dfrac{|2x+5y|\arctan\left(\frac{2}{2x+5y}\right)}{2x+5y}$

(D) $\dfrac{x^3+y^4}{|x|+2|y|}$　　(E) $\dfrac{\cos(2x+y)}{x+2y+1}$

26. (6 分) 如果曲面 $z=\dfrac{9\lambda}{xy}(\lambda>0)$ 与椭球 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}+z^2=1$ 相切于某点，则 λ 的取值为【　　】

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{27}$　　(B) $\dfrac{2\sqrt{2}}{27}$　　(C) $\dfrac{4\sqrt{2}}{27}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{2}}{9}$　　(E) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$

27. (6 分) 已知曲面 Σ: $x^2+y^2+z^2=6$ ($z\geq\sqrt{5}$) 方向取上侧，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}2xy\mathbf{d}y\mathbf{d}z-y^2\mathbf{d}z\mathbf{d}x+3z^2\mathbf{d}x\mathbf{d}y$【　　】

(A) $-\dfrac{33\pi}{2}$　　(B) $\dfrac{33\pi}{2}$　　(C) $-\dfrac{33\pi}{4}$　　(D) 33π　　(E) $\dfrac{33\pi}{4}$

28. (6 分) 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\dfrac{x^2}{6}\leq 3y\leq 3\right\}$，$[x]$ 表示自变量为 x 的取整函数，则积分 $\iint\limits_{D}\left(\left[3y-\dfrac{x^2}{6}\right]\right)^2\mathbf{d}\sigma=$【　　】

(A) $8\sqrt{\dfrac{2}{3}}+\dfrac{16}{3\sqrt{3}}$　　(B) $4\sqrt{\dfrac{2}{3}}+\dfrac{16}{3\sqrt{3}}$　　(C) $\dfrac{28\sqrt{\frac{2}{3}}}{3}$

(D) $4\sqrt{\dfrac{2}{3}}-\dfrac{16}{3\sqrt{3}}$　　(E) $8\sqrt{\dfrac{2}{3}}-\dfrac{16}{3\sqrt{3}}$

29. (6 分) 下列结论中，正确结论的个数是【　　】

(1) 若正项级数相邻两项相加构成的新级数收敛，则原级数收敛

(2) 若 $\forall n\in\mathbf{Z}^+$，$a_n\leq c_n\leq b_n$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 也绝对收敛

(3) 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=l<1$

(4) 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 收敛

(A) 2　　(B) 4　　(C) 0　　(D) 1　　(E) 3

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

30. (6 分) 设三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 可微,且在该点处沿方向 $\bar{l}_1=(-1,1,1)$、$\bar{l}_2=(1,-1,1)$ 和 $\bar{l}_3=(1,1,-1)$ 的方向导数分别为 $10\sqrt{2}$，$2\sqrt{2}$ 和 $2\sqrt{2}$，则该函数在 (x_0,y_0,z_0) 处沿 $\bar{l}_3=(1,\sqrt{2},\sqrt{3})$ 方向的方向导数为【　　】

(A) $2-6\sqrt{2}+6\sqrt{3}$　　(B) $2+6\sqrt{2}+6\sqrt{3}$　　(C) $2+6\sqrt{2}-6\sqrt{3}$

(D) $-2+6\sqrt{2}+6\sqrt{3}$　　(E) $-2-6\sqrt{2}-6\sqrt{3}$

31. (6 分) 设曲线 L: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$L_1$: $\dfrac{x^2}{b^2}+\dfrac{y^2}{a^2}=1$，其中 $a\neq b$，且都取逆时针方向。若函数 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 具有连续偏导数，那么在下列四个等式中等式一定成立的个数为【　　】

(1) $\oint_L P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y=\oint_{L_1} P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y$;

(2) $\oint_L P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y=-\oint_{L_1} P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y$;

(3) $\oint_L P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y=\oint_L P(y,x)\mathbf{d}y+Q(y,x)\mathbf{d}x$;

(4) $\oint_L P(x,y)\mathbf{d}x+Q(x,y)\mathbf{d}y=-\oint_{L_1} P(y,x)\mathbf{d}y+Q(y,x)\mathbf{d}x$。

(A) 1　　(B) 4　　(C) 3　　(D) 0　　(E) 2

32. (6 分) 下列结论中，正确结论的个数是【　　】

(1) 若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 条件收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2^n}u_n$ 绝对收敛

(2) 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则当 $p>\dfrac{1}{2}$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ 收敛

(3) 设 $a_n>0$，$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>1-\dfrac{1}{n}$，$n=1,2,\cdots,$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散

(4) 若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散

(A) 3　　(B) 1　　(C) 0　　(D) 4　　(E) 2

33. (6 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=7$，$a_1=5$，$a_{n-2}-n(n-1)a_n=0$ $(n\geq 2)$，$S(x)$ 是幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的和函数，则 $S(\dfrac{1}{9})$

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(A) $12\sqrt[9]{e}-\dfrac{2}{\sqrt[9]{e}}$　　(B) $\dfrac{1}{\sqrt[9]{e}}+6\sqrt[9]{e}$　　(C) $6\sqrt[9]{e}-\dfrac{1}{\sqrt[9]{e}}$

(D) $\dfrac{2}{\sqrt[9]{e}}+12\sqrt[9]{e}$　　(E) $-\dfrac{1}{\sqrt[9]{e}}-6\sqrt[9]{e}$

34. (6 分) 设曲面 S 是 $z=\sqrt{1-x^2+y^2}$ 落在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内的部分，定向为下侧，则 $\iint\limits_S \sqrt{2}xz\mathbf{d}y\mathbf{d}z+10\mathbf{d}x\mathbf{d}y=$【　　】

(A) $20\pi+\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$　　(B) $-20\pi-\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$　　(C) $-10\pi-\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$

(D) $-5\pi-\dfrac{\pi}{4\sqrt{2}}$　　(E) $10\pi+\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$

35. (6 分) 设 $f(x,y)=e^{y+5}[(x-3)^2+y^2-2y-7]$，则【　　】

(A) $f(x,y)$ 无极值　　(B) $f(x,y)$ 的极小值大于 $3e^8$

(C) $f(x,y)$ 的极大值小于 $3e^8$　　(D) $f(x,y)$ 的极小值小于 $3e^8$

(E) $f(x,y)$ 的极大值大于 $3e^8$

微信公众号：闵荒情报站

36. (6 分) 下列四个结论中，正确结论的个数为【　　】

(1) 设 $u(x,y,z)$ 在 $\mathbf{R}^3$ 上具有二阶连续偏导数，则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\mathbf{div}(\mathbf{grad}u)$$

(2) 设 $f(x,y)$ 是 $\mathbf{R}^2$ 上的一个非负连续函数，且在光滑定向曲线段 L 上恒正，则

$$\int\limits_L f(x,y)\mathbf{d}x>0$$

(3) 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，且在 D 内任一子区域 D' 上有 $\iint\limits_{D'} f(x,y)\mathbf{d}\sigma=0$，则在 D 上 $f(x,y)$ 恒为零；

(4) 设 L 是绕原点 $(0,0)$ 一周的任意一条正向分段光滑闭曲线。若存在常数 A，使得曲线积分 $\int\limits_L \dfrac{x\mathbf{d}y-y\mathbf{d}x}{f(x)+y^2}\equiv A$，其中 $f(x)$ 在 R 上具有连续的导数，$f(1)=1$，且当 $x\neq 0$ 时 $f(x)>0$，则这样的 $f(x)$ 唯一。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（A）1　　（B）0　　（C）2　　（D）4　　（E）3

37. (6 分) 下列说法中正确的个数是【　　】

（1）极限 $\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,0,0)} \dfrac{xy+xz+yz}{x^2+y^2+z^2}$ 不存在；

（2）存在函数 $f(x,y)$，使得 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，但 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不可微；

（3）设 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)|0\le x,y\le 1\}$ 上有定义，且 $\forall(x_0,y_0)\in D$，$f(x_0,y)$ 和 $f(x,y_0)$ 单调且连续，则 $f(x,y)$ 在 D 上不一定连续，但存在最大值和最小值；

（4）函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{y}, y\neq 0\\ 0, y=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点处沿任意方向 $\bar{l}$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \bar{l}}\right|_{(0,0)}=0$；

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3　　（E）4

38. (6 分) 函数 $f(x)=(2x+1)\ln(x^2+11x+30)$ 在 $x=0$ 处的泰勒级数展开中，x^3 前的系数为【　　】

（A）$\dfrac{5831}{81000}$　　（B）$-\dfrac{5831}{40500}$　　（C）$-\dfrac{5831}{81000}$　　（D）$-\dfrac{5149}{81000}$　　（E）$-\dfrac{21619}{162000}$

39. (6 分) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数，则下列说法中正确的个数是【　　】

（1）如果对于任意趋于零的正数列 b_n，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ 均收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

（2）如果对于任意趋于无穷大的正数列 b_n，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ 均发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；

（3）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则存在收敛的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_n}=+\infty$；

（4）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则存在发散的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_n}=+\infty$。

（A）0　　（B）1　　（C）3　　（D）2　　（E）4

微信公众号·闪亮情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

40. (6 分) 设函数 $f(x)=x^8,\ x\in[-\pi,\pi]$，其 Fourier 展开式的和函数记为 $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx$。记 $A_n=S(|a_n|^2)$，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}A_n(x+2)^{2n}$ 的收敛域为【　　】

(A) $\big(-10,6\big)$　　(B) $\big(-3,-1\big)$　　(C) $\big(-2-2\sqrt{2},2\sqrt{2}-2\big)$

(D) $\big[-10,6\big]$　　(E) $\big[-3,-1\big]$

微信公众号:闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】